الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

ثانوية أحمد قنديل – بودواو – **السنة الدراسية 2025/2024**

السنة الثانية علوم تجريبية **الأستاذة : الكرية**

فرض في مادة : العلوم الطبيعية **المدة : 1 سا**

الفرض الأول للفصل الثاني

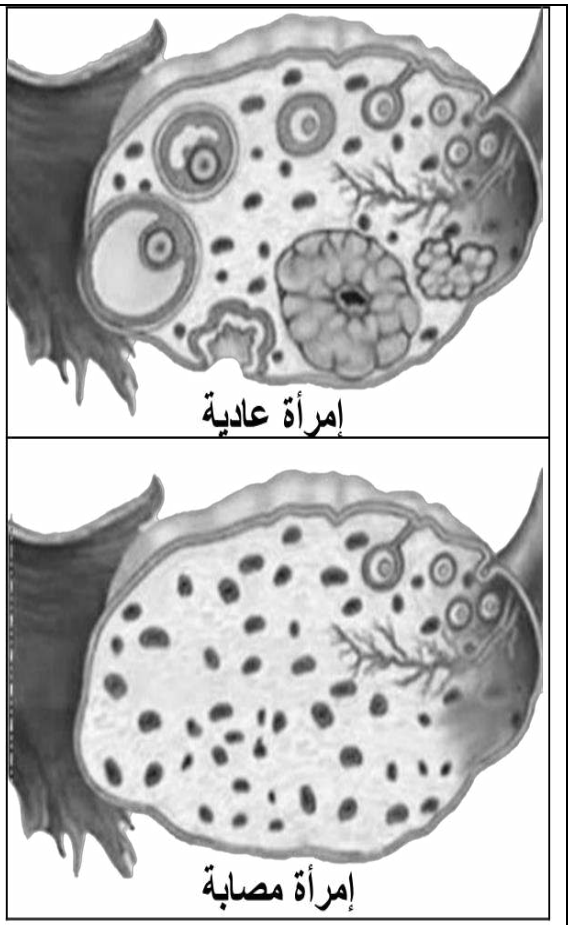
التمرين الأول:

يتطلب التنسيق العصبي الهرموني على مستوى العضوية العمل المنظم للهرمونات التي تضمن حدوث دورة جنسية عادية مما يؤدي الى حدوث الإباضة و الحمل ، قد يختل هذا العمل بفعل العديد من الأمراض يؤدي الى إختلال في هذا التنسيق .

الجزء الأول:

متلازمة كوشينغ من بين الأمراض التي تسبب عقم و إظطراب في الدورة الشهرية . خلال هذه الدراسة سوف نحاول فهم تأثير هذه المتلازمة على الخصوبة عند السيدات .

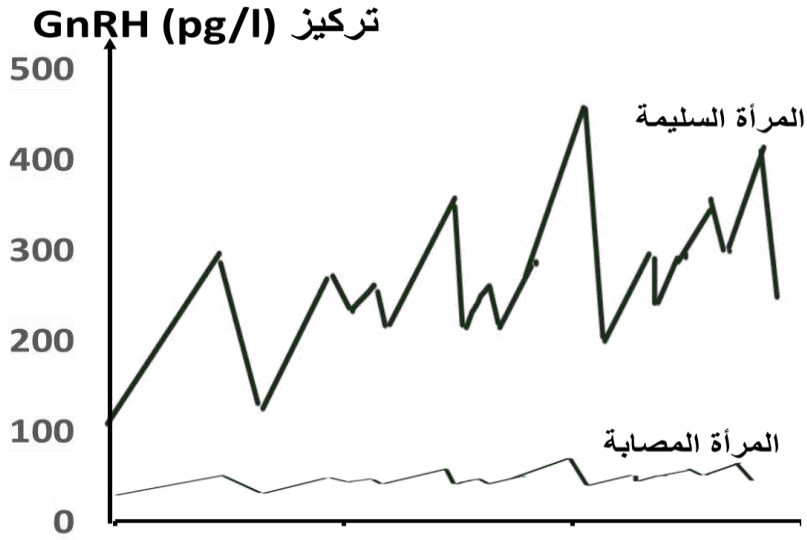
- **الشكل (أ) من الوثيقة (1)** رسم تخطيطي لمقطع طولي في مبيض إمرأة عادية و إمرأة مصابة بمتلازمة كوشينغ .
- **الشكل (ب) من الوثيقة (1)** فيمثل معايرة لهرمون لكورتيزول عند إمرأة عادية و إمرأة مصابة بالمتلازمة خلال اليوم .
- **الشكل (ج) من الوثيقة (1)** نتائج قياس تركيز الـ GnRH عند إمرأة سليمة و الأخرى مصابة.



الشكل (أ)

تركيز هرمون الكورتيزول(µg/L)	عند المرأة العادية	عند المرأة المصابة بمتلازمة كوشينغ
صباحا	25-5	690 -25
مساءا	14 -2	25-14
ليلا	أقل من 5	أكبر من 5

الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (1)

موقع الدراسة
eddirasa.com

1. **إقترح** فرضية تفسر بها سبب عقم النساء المصابة بمتلازمة كوشينغ ، بإستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) .

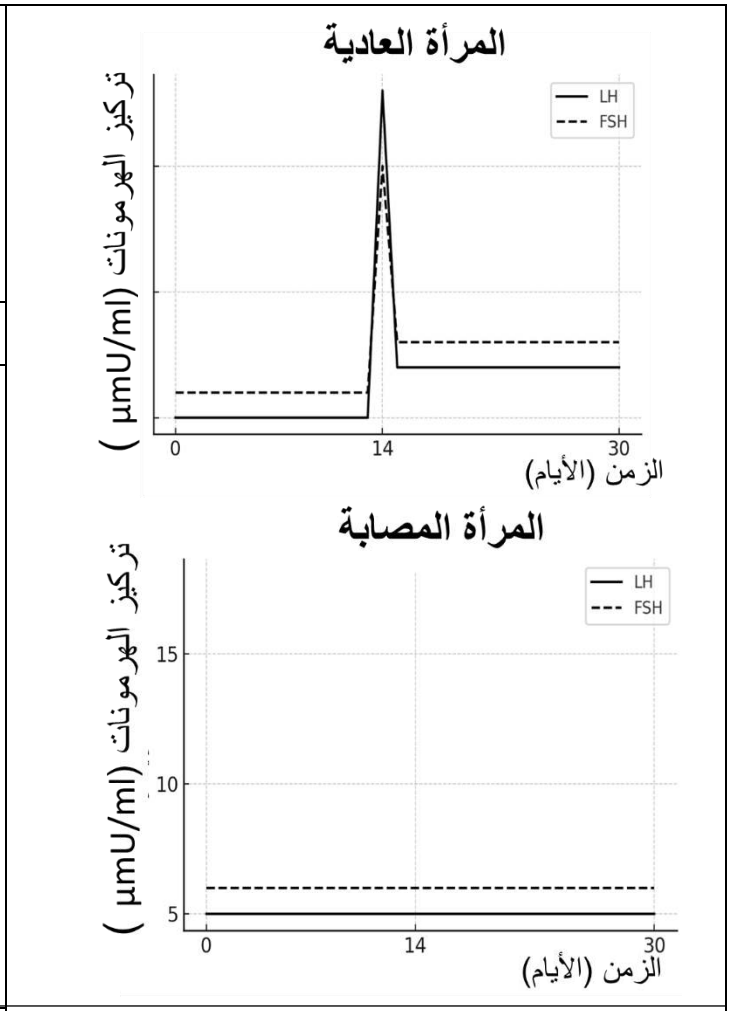
الجزء 2 :

لتعرف على سبب العقم عند النساء المصابة بمتلازمة كوشينغ و التأكد من صحة الفرضية نقترح عليك الدراسة التالية :

أولا : قمنا بتتبع تركيز كل من الـ LH و FSH عند إمرأة عادية و إمرأة مصابة بداء كوشينغ و النتائج موضحة **الشكل (أ) من الوثيقة 2**

ثانيا : قمنا بحقن فأرة عادية بتراكيز متزايدة من الكورتيزول و قمنا تتبع إفراز البيتا أندرفين (β-Endorphins) عندها و النتائج موضحة **الشكل (ب) من الوثيقة 2**

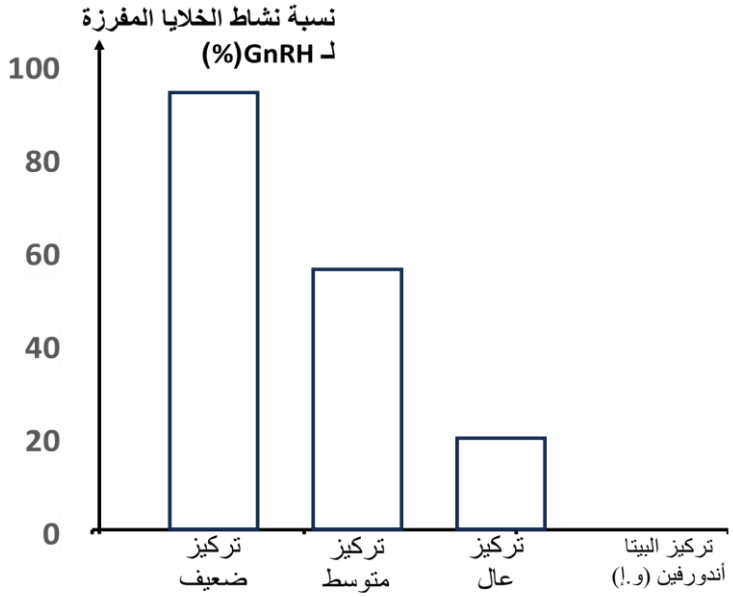
ثالثا : قمنا بإحضار فأرة بالغة ثم قمنا بحقنها بكميات متزايدة من البيتا أندورفين (β-Endorphins) ثم بطريقة خاصة تتبعنا نشاط الخلايا العصبية المفرزة لـ GnRH و النتائج موضحة في **الشكل (ج) من الوثيقة 2.**



الشكل (أ)

كمية الكورتيزول المحقونة (ميكروغرام)	0	100	150	200	250	300
كمية بيتا أندرفين المفرزة (نانوغرام/مل)	25	50	100	120	150	175

الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

- **بين** سبب العقم عند النساء المصابة بمتلازمة كوشينغ **مصادقا** على صحة الفرضية السابقة .

الجزء 3 :

بإستغلالك لما توصلت اليه خلال هذه الدراسة و مكتسباتك القبيلية **لخص** في مخطط تأثير متلازمة كوشينغ على الخصوبة عند النساء.

بالتوفيق للجميع ينشر الحل فيما بعد على الصفحة في الأنستغرام

ELKERIA.ASMA